

Les chiffres significatifs

Mesure, précision et incertitude en chimie

COURS DE CHIMIE — FICHE N° 1

zéros *non* significatifs

$$m = 0,\overbrace{00}^{\text{zéros non significatifs}}\underbrace{35070}_{\text{5 chiffres significatifs}} \text{ kg}$$

Objectifs pédagogiques de la fiche

À l'issue de ce cours, l'étudiant · e sera capable de :

- comprendre pourquoi toute *mesure* en chimie est entachée d'une *incertitude* ;
- définir un **chiffre significatif** et distinguer chiffres *certain*s et chiffre *incertain* ;
- appliquer les **règles de comptage** des chiffres significatifs (cas délicat des zéros) ;
- maîtriser la **notation scientifique** et l'opération d'**arrondi** ;
- donner le bon nombre de chiffres significatifs au résultat d'une **addition**, d'une **multiplication** et d'un **logarithme** (pH) ;
- distinguer **justesse** et **fidélité**, et exprimer une **incertitude** absolue et relative.

Table des matières

1	Mesurer en chimie : grandeurs, nombres et incertitude	3
1.1	L'exemple de la burette	3
2	La notion de chiffre significatif	4
3	Compter les chiffres significatifs : le cas des zéros	4
3.1	La figure-clé : $m = 0,0035070$ kg	5
3.2	Le piège des zéros de queue sans virgule	6
4	Nombres exacts : une infinité de chiffres significatifs	6
5	La notation scientifique	7
6	Arrondir un résultat	8
7	Les opérations avec chiffres significatifs	9
7.1	Addition et soustraction : on compte les <i>décimales</i>	10
7.2	Multiplication et division : on compte les chiffres significatifs	10
7.3	Calculs en chaîne et cas mixtes	12
7.4	Logarithmes et pH : un cas propre à la chimie	12
8	Justesse, fidélité et incertitude	13
8.1	Incertitude absolue et relative	14
9	Synthèse	14

1 Mesurer en chimie : grandeurs, nombres et incertitude

La chimie est une science **quantitative** : peser un échantillon, lire un volume sur une burette, relever une température, mesurer un pH... tout repose sur des *mesures*. Or aucune mesure n'est parfaite : tout instrument possède une **limite de précision**. Les **chiffres significatifs** sont l'outil qui permet d'écrire un nombre de façon à ce qu'il *dise la vérité sur sa propre précision* — ni plus, ni moins.

Définition 1.1 — grandeur, valeur et unité

Une **grandeur** est une propriété mesurable (une masse, un volume, une concentration). Le résultat d'une mesure s'écrit toujours sous la forme d'un **nombre** suivi d'une **unité** :

$$\underbrace{m}_{\text{grandeur}} = \underbrace{13,02}_{\text{nombre}} \underbrace{\text{g}}_{\text{unité}}.$$

Le nombre seul n'a aucun sens physique : « 13,02 » ne veut rien dire, mais « 13,02 g » désigne une masse précise.

Définition 1.2 — nombre mesuré et nombre exact

On distingue deux natures de nombres :

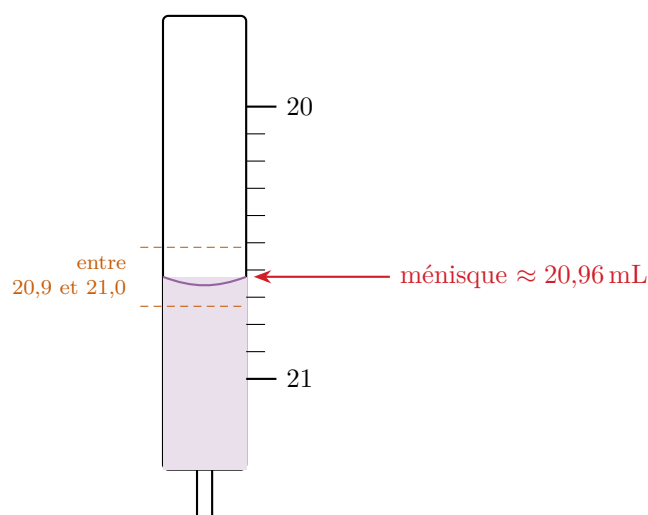
- un **nombre mesuré** provient d'un instrument : il est toujours *approché*, car l'instrument a une précision finie (ex. : 20,96 mL lu sur une burette) ;
- un **nombre exact** provient d'un comptage ou d'une définition : il est *parfaitement* connu (ex. : il y a *exactement* 2 atomes d'hydrogène dans H_2O , ou *exactement* 1000 g dans 1 kg par définition).

Remarque

La règle des chiffres significatifs ne s'applique qu'aux *nombres mesurés*. Un nombre exact est considéré comme ayant une *infinité* de chiffres significatifs : il ne limite donc jamais la précision d'un calcul (on y revient au §4).

1.1 L'exemple de la burette

Le contexte le plus parlant est la lecture d'un volume sur une **burette** graduée, instrument de base du laboratoire de chimie (titrages).



Si la plus petite graduation vaut 0,1 mL, on voit que le ménisque se situe *entre* 20,9 et 21,0 mL. À l'œil nu, on *estime* la position à 20,96 mL.

- Les chiffres **2**, **0** et **9** sont **certain**s : la graduation nous les garantit.
- Le dernier chiffre **6** est **incertain** (estimé) : un autre observateur aurait pu lire 5 ou 7. Il n'y a pas de graduation au centième de mL.

Propriété 1.1 — *plus de chiffres significatifs $\Rightarrow$ plus de précision*

En général, *plus une mesure comporte de chiffres significatifs, plus elle est précise*. Le nombre de chiffres significatifs est une « carte d'identité » de la qualité de la mesure : il indique jusqu'où l'instrument est fiable. Le volume $V = 20,96$ mL comporte **quatre** chiffres significatifs.

2 La notion de chiffre significatif

Définition 2.1 — *chiffre significatif*

Les **chiffres significatifs** d'un nombre mesuré sont *tous les chiffres connus avec certitude, plus le premier chiffre incertain* (le dernier écrit, celui qui est estimé). Ce sont les chiffres qui *portent une information sur la mesure*.

$$\begin{array}{c}
 \text{1 chiffre incertain} \\
 \text{(estimé à l'œil)} \\
 \downarrow \\
 V = 20,9\textcolor{brown}{6} \text{ mL} \Rightarrow 3 + 1 = 4 \text{ chiffres significatifs} \\
 \uparrow \\
 \text{3 chiffres certains} \\
 \text{(lus sur la graduation)}
 \end{array}$$

Propriété 2.1 — *les chiffres non nuls sont toujours significatifs*

Tout chiffre non nul (1,2,3,4,5,6,7,8,9) est *toujours* significatif, quelle que soit sa position dans le nombre. La seule difficulté de comptage concerne le chiffre **0** (§3).

Exemple : comptage immédiat

- 837 : trois chiffres non nuls $\Rightarrow$ **3** chiffres significatifs.
- 42,5 : trois chiffres non nuls $\Rightarrow$ **3** chiffres significatifs.
- 6,1234 : cinq chiffres non nuls $\Rightarrow$ **5** chiffres significatifs.

Attention : chiffre significatif $\neq$ nombre de décimales

Ne confondez pas *chiffres significatifs* et *décimales* (chiffres après la virgule). 42,5 a une seule décimale mais *trois* chiffres significatifs ; 0,007 a trois décimales mais un *seul* chiffre significatif. Le nombre de chiffres significatifs se compte à partir du **premier chiffre non nul**, en lisant de gauche à droite.

3 Compter les chiffres significatifs : le cas des zéros

Le chiffre 0 joue deux rôles très différents : tantôt il *cale* la virgule (il ne fait que positionner l'ordre de grandeur), tantôt il *résulte d'une mesure* (il porte alors une information). Trois règles règlent tous les cas.

Règle 3.1 — zéros de tête — jamais *significatifs*

Les zéros situés **à gauche** du premier chiffre non nul ne sont *jamais* significatifs : ils ne servent qu'à placer la virgule (l'ordre de grandeur). On les appelle *zéros de cadrage*.

Règle 3.2 — zéros intercalés — toujours *significatifs*

Les zéros situés **entre** deux chiffres non nuls (zéros *captifs*) sont *toujours* significatifs.

Règle 3.3 — zéros de queue après la virgule — toujours *significatifs*

Les zéros situés **à droite**, après la virgule (et après le dernier chiffre non nul), sont *toujours* significatifs : on ne les écrirait pas s'ils n'étaient pas le fruit d'une mesure.

3.1 La figure-clé : $m = 0,0035070$ kg

L'exemple suivant, tiré du livre, contient *tous* les cas de figure à la fois.

$$m = 0,0035070 \text{ kg}$$

les zéros de tête
ne sont *pas* significatifs

↓

0,0035070

↑ ↑

ces zéros (captif et de queue)
sont significatifs

Lecture chiffre par chiffre (de gauche à droite) :

- 0,00 : trois zéros de tête → *cadrage*, **non** significatifs ;
- 3, 5 : non nuls → significatifs ;
- 0 : zéro *captif* (entre le 5 et le 7) → significatif ;
- 7 : non nul → significatif ;
- 0 : zéro *de queue* après la virgule → significatif.

Bilan : 3, 5, 0, 7, 0 sont significatifs, soit 5 chiffres significatifs.

Propriété 3.1 — le déplacement de la virgule ne change rien

Le **déplacement de la virgule** (donc le changement d'unité ou la notation scientifique) n'a *aucun* impact sur la précision : il ne modifie jamais le nombre de chiffres significatifs. Seuls changent les *zéros de cadrage*, qui ne comptent pas.

Exemple : un même volume, quatre chiffres significatifs dans toutes les unités

Le volume $V = 20,96$ mL possède 4 chiffres significatifs. Écrivons-le autrement :

$$V = \underbrace{20,96}_{4 \text{ CS}} \text{ mL} = \underbrace{0,02096}_{4 \text{ CS}} \text{ L} = \underbrace{2,096 \times 10^{-2}}_{4 \text{ CS}} \text{ L}.$$

Dans 0,02096 L, les deux zéros de tête (0,0) ne sont **pas** significatifs ; ils disparaissent en notation scientifique $2,096 \times 10^{-2}$. Le nombre de chiffres significatifs reste 4 partout : la *précision* de la mesure n'a pas changé, seule l'écriture a changé.

3.2 Le piège des zéros de queue sans virgule

Un cas reste *ambigu* : les zéros de queue d'un nombre **entier** (sans virgule).

Attention : *combien de chiffres significatifs dans « 100 » ?*

Écrit tel quel, 100 est *ambigu* : on ne sait pas si les zéros résultent d'une mesure ou d'un simple cadrage. Le nombre peut avoir 1, 2 ou 3 chiffres significatifs. La **notation scientifique** lève toute ambiguïté :

Écriture	Nombre de chiffres significatifs	Signification
1×10^2	1	mesure au ± 100 près
$1,0 \times 10^2$	2	mesure à ± 10 près
$1,00 \times 10^2$	3	mesure à ± 1 près

C'est pourquoi, en chimie, on privilégie systématiquement la notation scientifique dès qu'un doute est possible.

Exemple : *reconnaître les zéros significatifs*

Nombre	chiffres significatifs	Justification
15,200	5	les deux zéros de queue (après virgule) sont significatifs
0,0100	3	zéros de tête non sig. ; les deux zéros de queue le sont
0,003 507 0	5	zéros de tête non sig. ; le captif et celui de queue le sont
2030	3 (ambigu)	le zéro captif est sig. ; le zéro de queue est ambigu
$4,00 \times 10^3$	3	notation scientifique : tout ce qui est écrit est significatif

4 Nombres exacts : une infinité de chiffres significatifs

Certains nombres ne proviennent d'aucune mesure : ils sont *exacts* et ne limitent donc jamais la précision.

Définition 4.1 — *nombre exact*

Un **nombre exact** est connu sans aucune incertitude. Deux origines :

- un **comptage** d'objets discrets : 3 béchers, 2 atomes de H dans H_2O , 6 faces d'un dé ;
- une **définition** ou une relation conventionnelle : $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$ *exactement*, $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$ *exactement*, le facteur 2 dans un périmètre $P = 2\pi r$.

On lui attribue une **infinité** de chiffres significatifs ; il n'intervient donc jamais dans la limitation du résultat.

Exemple : *un facteur de conversion ne dégrade pas la précision*

On convertit une masse $m = 13,02$ g (4 chiffres significatifs) en kilogrammes. Le facteur $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$ est *exact* :

$$m = \frac{13,02}{1000} \text{ kg} = 0,013\,02 \text{ kg}.$$

Le résultat conserve ses 4 chiffres significatifs : le 1000 exact n'a rien limité. C'est la propriété du théorème 3.1 : on n'a fait que déplacer la virgule.

Remarque

Les constantes mathématiques comme π ou $\sqrt{2}$ sont, elles aussi, connues avec autant de décimales qu'on veut : on les prend avec *au moins* autant de chiffres significatifs que la donnée la plus précise, pour ne pas être le maillon faible du calcul.

5 La notation scientifique

La notation scientifique est l'écriture *reine* de la chimie : elle gère les très grands nombres (constante d'Avogadro $\approx 6,022 \times 10^{23}/\text{mol}$) comme les très petits (concentration en ions H^+ d'une solution neutre $= 1,0 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$), tout en affichant sans ambiguïté le nombre de chiffres significatifs.

Définition 5.1 — *notation scientifique*

Un nombre est en **notation scientifique** lorsqu'il s'écrit

$$\boxed{a \times 10^n} \quad \text{avec} \quad 1 \leq |a| < 10 \text{ et } n \in \mathbb{Z}.$$

où :

- a : la **mantisse**, un nombre dont la partie entière est *un seul* chiffre non nul ; elle porte *tous* les chiffres significatifs ;
- 10^n : la **puissance de dix**, qui fixe l'*ordre de grandeur* (n'apporte aucun chiffre significatif) ;
- n : un entier relatif (positif pour les grands nombres, négatif pour les petits).

Méthode : *mettre un nombre en notation scientifique*

1. placer la virgule *juste après le premier chiffre non nul* ;
2. compter de combien de rangs la virgule a été déplacée : c'est $|n|$;
3. $n > 0$ si le nombre de départ était « grand » (≥ 10), $n < 0$ s'il était « petit » (< 1) ;
4. ne garder dans la mantisse que les chiffres significatifs (on supprime les zéros de cadrage).

Exemple : *aller-retour avec la notation scientifique*

$20\,960 = 2,0960 \times 10^4$	(virgule reculée de 4 rangs)
$0,020\,96 = 2,096 \times 10^{-2}$	(virgule avancée de 2 rangs)
$6,022 \times 10^{23} = 602\,200\,000\,000\,000\,000\,000\,000$	(constante d'Avogadro)
$1,0 \times 10^{-7} = 0,000\,000\,10$	($[\text{H}^+]$ d'une solution neutre)

Exemple : *une même pesée à 4 chiffres significatifs dans cinq unités*

Une balance affiche $m = 13,02 \text{ g}$ (4 chiffres significatifs). La même masse s'écrit, sans jamais perdre ni gagner de chiffre significatif (théorème 3.1) :

Unité	Valeur	chiffres significatifs
gramme	13,02 g	4
milligramme	$1,302 \times 10^4 \text{ mg} = 13\,020 \text{ mg}$	4
kilogramme	0,013 02 kg	4
tonne	$0,000\,013\,02 \text{ t} = 1,302 \times 10^{-5} \text{ t}$	4

Interprétation. Écrire 13,02 g est, par convention, une façon abrégée de dire

$$m = 13,02(1) \text{ g},$$

c'est-à-dire que la vraie valeur est comprise entre 13,01 et 13,03 g. Le dernier chiffre écrit (le 2) est le chiffre *incertain*.

Exemple : *la même pesée annoncée à 3 chiffres significatifs*

Si la balance n'est précise qu'au dixième de gramme, la pesée vaut 13,0 g (3 chiffres significatifs, le zéro de queue étant significatif!). Dans les autres unités :

$$13,0 \text{ g} = 1,30 \times 10^4 \text{ mg} = 0,0130 \text{ kg} = 0,000\,013\,0 \text{ t} = 1,30 \times 10^{-5} \text{ t}.$$

On *n'écrit pas* 13 g : cela ne ferait que 2 chiffres significatifs et *perdrait* l'information « précis au dixième ». Le zéro de queue est ici porteur d'information.

Remarque : *notation ingénieur*

Variante de la notation scientifique où l'exposant n est un *multiple de 3*, ce qui colle aux préfixes du Système International (kilo 10^3 , milli 10^{-3} , micro 10^{-6} , nano 10^{-9} ...). Exemple : $2,096 \times 10^{-2} \text{ L} = 20,96 \times 10^{-3} \text{ L} = 20,96 \text{ mL}$.

6 Arrondir un résultat

Réduire un nombre au bon nombre de chiffres significatifs exige de savoir **arrondir** proprement.

Règle 6.1 — *arrondi au rang voulu*

Pour arrondir, on regarde le **premier chiffre supprimé** (celui juste à droite du dernier chiffre conservé) :

- s'il vaut 0,1,2,3,4 : on **arrondit par défaut** (on ne change pas le dernier chiffre gardé) ;
- s'il vaut 5,6,7,8,9 : on **arrondit par excès** (on ajoute 1 au dernier chiffre gardé).



Exemple : arrondir à un nombre de chiffres significatifs donné

Nombre	À ...chiffres significatifs	Chiffre supprimé	Arrondi
3,148	3	8 (≥ 5)	3,15 (par excès)
3,142	3	2 (< 5)	3,14 (par défaut)
0,062 37	2	3 (< 5)	0,062
124,7	3	7 (≥ 5)	125
2,996	3	6 (≥ 5)	3,00 (retenue en cascade)

La dernière ligne illustre une **retenue** : $2,996 \rightarrow 3,00$. Garder le « 00 » est obligatoire pour conserver 3 chiffres significatifs.

Exemple : le volume d'un cube — un calcul, puis un arrondi

On veut le volume d'un cube d'arête $a = 2,5$ cm, exprimé à 4 chiffres significatifs.

$$V = a^3 = 2,5 \times 2,5 \times 2,5 = 15,625 \text{ cm}^3.$$

Pour l'écrire à 4 chiffres significatifs, on supprime le chiffre 5 (rang des millièmes) : comme $5 \geq 5$, on arrondit *par excès* :

$$V \approx 15,63 \text{ cm}^3.$$

Remarque

Stricto sensu, l'arête 2,5 n'ayant que 2 chiffres significatifs, la *règle de multiplication* (§7.2) imposerait un résultat à 2 chiffres significatifs, soit 16 cm^3 . L'énoncé demandant explicitement 4 chiffres significatifs, on se contente ici d'un exercice d'*arrondi*. Retenez bien la différence entre « arrondir à n chiffres significatifs » (mécanique) et « donner le bon nombre de chiffres significatifs » (qui dépend des données, cf. section suivante).

Attention : n'arrondir qu'à la fin

Dans un calcul à plusieurs étapes, on **garde des chiffres supplémentaires** (chiffres de garde) à chaque étape intermédiaire et on n'arrondit qu'au **résultat final**. Arrondir trop tôt propage et amplifie l'erreur (« erreur d'arrondi cumulée »).

7 Les opérations avec chiffres significatifs

Le résultat d'un calcul ne peut pas être *plus précis* que les mesures dont il est issu. Deux règles distinctes s'appliquent : l'une pour l'addition/soustraction, l'autre pour la multiplication/division.

7.1 Addition et soustraction : on compte les *décimales*

Règle 7.1 — *addition / soustraction*

Le résultat d'une **addition** ou d'une **soustraction** s'arrondit au *même nombre de décimales* (chiffres après la virgule) que la donnée qui en a le **moins**.

Pourquoi les décimales et non les chiffres significatifs ? Parce qu'une somme se fait *rang par rang* : le rang le moins bien connu d'un des termes contamine ce même rang dans le résultat. C'est la position de la dernière décimale fiable qui compte, pas le nombre total de chiffres.

Exemple : *addition de trois volumes*

On additionne trois volumes lus sur des instruments de précisions différentes :

$$\begin{array}{r} 123,25 \quad (2 \text{ décimales}) \\ 46,0 \quad (1 \text{ décimale} \leftarrow \text{le moins précis}) \\ 86,257 \quad (3 \text{ décimales}) \\ \hline 255,507 \end{array}$$

La donnée la moins précise (46,0) n'a qu'**une** décimale ; on arrondit donc le résultat à une décimale :

$$123,25 + 46,0 + 86,257 \approx 255,5.$$

Inutile d'écrire 255,507 : les chiffres 0 et 7 sont illusoires, car 46,0 ignore déjà tout ce qui se passe au-delà du dixième.

Exemple : *soustraction — perte de chiffres significatifs*

$$8,11 - 8,0 = 0,11 \xrightarrow{1 \text{ décimale}} 0,1.$$

Les deux nombres avaient 3 et 2 chiffres significatifs, mais la différence n'en a plus qu'**un** ! La soustraction de deux nombres voisins est une *catastrophe* pour la précision (« perte de chiffres significatifs ») : à éviter dès qu'on le peut en chimie analytique.

7.2 Multiplication et division : on compte les chiffres significatifs

Règle 7.2 — *multiplication / division*

Le résultat d'une **multiplication** ou d'une **division** s'arrondit au *même nombre de chiffres significatifs* que la donnée qui en a le **moins**.

Exemple : *concentration massique de NO₂ dans l'air*

Une chimiste trouve 0,0361 mg de dioxyde d'azote NO₂ dans un échantillon de 12,0 L d'air. On cherche la concentration [NO₂] en g/m³.

$$[\text{NO}_2] = \frac{m}{V} = \frac{0,0361 \text{ mg}}{12,0 \text{ L}} = \frac{0,0361 \times 10^{-3} \text{ g}}{12,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3}.$$

Étape 1 — le calcul brut :

$$[\text{NO}_2] = \frac{0,0361 \times 10^{-3}}{12,0 \times 10^{-3}} \text{ g/m}^3 = 0,003\,008\,33 \text{ g/m}^3 = 3,008\,33 \times 10^{-3} \text{ g/m}^3.$$

Étape 2 — combien de chiffres significatifs ? La donnée la moins riche est 12,0 L, avec 3 chiffres significatifs (autant que 0,0361). On arrondit donc à 3 chiffres significatifs :

$$[\text{NO}_2] \approx 3,01 \times 10^{-3} \text{ g/m}^3.$$

Note d'unité. On a utilisé $1 \text{ mg} = 10^{-3} \text{ g}$ et $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$ (facteurs *exacts*). La concentration d'un gaz dans l'air s'exprime couramment en g/m^3 .

Exemple : énergie de combustion par kilogramme

La combustion de 1 g d'essence libère $4,307 \times 10^4 \text{ J}$ (4 chiffres significatifs). Quelle est l'énergie libérée *par kilogramme*, à 3 chiffres significatifs ?

Comme $1 \text{ g} = 10^{-3} \text{ kg}$ (facteur exact) :

$$\frac{4,307 \times 10^4 \text{ J}}{1 \text{ g}} = \frac{4,307 \times 10^4 \text{ J}}{10^{-3} \text{ kg}} = 4,307 \times 10^7 \text{ J/kg}.$$

Arrondi à 3 chiffres significatifs (chiffre supprimé $7 \geq 5$, par excès) :

$$\approx 4,31 \times 10^7 \text{ J/kg}.$$

Exemple : solubilité — une règle de trois

On peut dissoudre au maximum 36 g de chlorure de sodium NaCl dans 100 g d'eau à 25°C . Quelle masse maximale de NaCl se dissout dans 93,233 g d'eau à la même température ? (résultat en kg, à 4 chiffres significatifs).

Règle de trois.

$$\begin{array}{lcl} 36 \text{ g de NaCl} & \longleftrightarrow & 100 \text{ g d'eau} \\ x \text{ g de NaCl} & \longleftrightarrow & 93,233 \text{ g d'eau} \end{array} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{36 \times 93,233}{100}.$$

Calcul brut :

$$x = \frac{36 \times 93,233}{100} = \frac{3356,388}{100} = 33,56388 \text{ g}.$$

En kilogrammes et à 4 chiffres significatifs :

$$x \approx 0,03356 \text{ kg} = 3,356 \times 10^{-2} \text{ kg}.$$

Remarque

L'énoncé impose 4 chiffres significatifs, on s'y plie. En toute rigueur cependant, 36 g n'a que 2 chiffres significatifs : la règle de multiplication limiterait alors le résultat à 2 chiffres significatifs ($\approx 34 \text{ g}$). Cet écart illustre l'importance d'écrire les données avec leur *vraie* précision (36,00 g si elle est connue à 4 chiffres significatifs).

7.3 Calculs en chaîne et cas mixtes

Méthode : *un calcul mêlant + et ×*

1. effectuer le calcul *en entier* sans arrondir, en gardant des chiffres de garde ;
2. appliquer la règle adaptée à *chaque* type d'opération, dans l'ordre des étapes ;
3. arrondir *une seule fois*, à la fin, au nombre de chiffres significatifs (ou de décimales) imposé par l'étape limitante.

Exemple : *masse molaire et nombre de moles*

La masse molaire de l'eau se calcule à partir de masses molaires atomiques $M(\text{H}) = 1,008 \text{ g/mol}$ et $M(\text{O}) = 16,00 \text{ g/mol}$. Les indices (2 et 1) sont des nombres *exacts* (comptage d'atomes) :

$$M(\text{H}_2\text{O}) = 2 \times 1,008 + 16,00 = 2,016 + 16,00 = 18,016 \text{ g/mol}.$$

C'est une *addition* : on garde le nombre de décimales du moins précis (16,00, deux décimales) $\Rightarrow M(\text{H}_2\text{O}) \approx 18,02 \text{ g/mol}$.

Combien de moles dans $m = 9,00 \text{ g}$ d'eau ? On *divise* :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{9,00 \text{ g}}{18,02 \text{ g/mol}} = 0,4994 \dots \text{ mol}.$$

Donnée la moins riche : 9,00 g (3 chiffres significatifs) $\Rightarrow n \approx 0,499 \text{ mol}$.

7.4 Logarithmes et pH : un cas propre à la chimie

Le **pH** est défini par un logarithme décimal ; la règle des chiffres significatifs y prend une forme particulière, indispensable en chimie des solutions.

Formule 7.1 — *définition du pH*

$$\text{pH} = -\log_{10}([\text{H}_3\text{O}^+])$$

où :

- pH : grandeur *sans unité* caractérisant l'acidité d'une solution ;
- $[\text{H}_3\text{O}^+]$: concentration en ions oxonium, en mol/L ;
- $\log_{10}$: logarithme décimal (fonction réciproque de 10^x).

Règle 7.3 — *chiffres significatifs d'un logarithme*

Dans un log, seuls les chiffres *après la virgule* (la « mantisse » décimale) sont significatifs ; la *partie entière* ne fait que rappeler la puissance de dix. Donc :

$$\text{nombre de décimales du pH} = \text{nombre de chiffres significatifs de } [\text{H}_3\text{O}^+].$$

Exemple : *calculer un pH avec le bon nombre de décimales*

Soit $[\text{H}_3\text{O}^+] = 2,5 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$: la concentration a **2** chiffres significatifs.

$$\text{pH} = -\log(2,5 \times 10^{-4}) = -(\log 2,5 + \log 10^{-4}) = -(0,39794 \dots - 4) = 3,60205 \dots$$

La concentration ayant 2 chiffres significatifs, on garde **2 décimales** :

$$\boxed{\text{pH} \approx 3,60}.$$

Les deux décimales '60' sont les *seuls* chiffres significatifs ; le '3' ne fait que situer l'ordre de grandeur (10^{-4}).

Exemple : sens inverse : de pH à concentration

Une solution a un pH = 2,00 (2 décimales). On remonte à la concentration :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-2,00} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}.$$

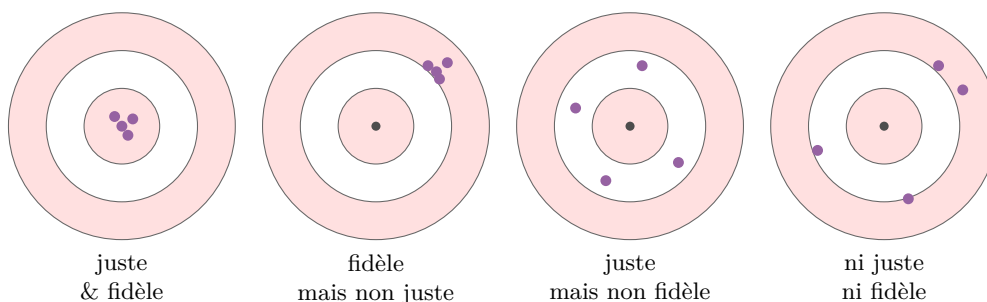
Les 2 décimales du pH donnent 2 chiffres significatifs à la concentration : on écrit $1,0 \times 10^{-2}$ et non 1×10^{-2} .

8 Justesse, fidélité et incertitude

Les chiffres significatifs traduisent la *précision* d'écriture d'un nombre. Mais une mesure peut être *précise* sans être *correcte*. Deux notions complémentaires permettent de qualifier la qualité d'une mesure.

Définition 8.1 — justesse et fidélité

- la **justesse** (en anglais *accuracy*) : proximité de la mesure à la *vraie* valeur. Une mesure juste n'est pas « biaisée » ;
- la **fidélité** (en anglais *precision*) : proximité des mesures *entre elles* quand on répète l'expérience. Une mesure fidèle est « reproductible ».



Le « centre de la cible » représente la vraie valeur ; chaque point est une mesure répétée. **Fidélité** = points serrés ; **justesse** = points centrés.

Remarque

Le nombre de chiffres significatifs est une indication de **fidélité** (jusqu'où on sait répéter la lecture), pas de **justesse**. Une balance dérégulée peut afficher 13,02 g (4 chiffres significatifs, très « précis ») tout en étant *fausse* de 2 g. Les chiffres significatifs ne corrigent jamais un biais.

8.1 Incertitude absolue et relative

Définition 8.2 — *incertitude absolue*

L'**incertitude absolue** Δx est l'« épaisseur de doute » sur la mesure ; le résultat s'écrit $x = x_{\text{mes}} \pm \Delta x$, avec Δx dans la même unité que x . Par convention, le dernier chiffre significatif écrit fixe l'ordre de l'incertitude.

Exemple

$m = 13,02$ g sous-entend $\Delta m = 0,01$ g, donc $m = 13,02(1)$ g : la vraie masse est entre 13,01 et 13,03 g.

Formule 8.1 — *incertitude relative*

$$\boxed{\frac{\Delta x}{x}} \quad (\text{sans unité, souvent en } \%)$$

où :

- Δx : incertitude absolue, même unité que x ;
- x : valeur mesurée ;
- $\frac{\Delta x}{x}$: poids *relatif* du doute, qui permet de comparer la qualité de mesures de grandeurs différentes.

Exemple : *précision relative d'une pesée*

Pour $m = 13,02(1)$ g :

$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{0,01}{13,02} = 7,68 \times 10^{-4} \approx 0,077 \%$$

Une incertitude relative de l'ordre de 0,1 % correspond bien à une mesure à 4 chiffres significatifs : *plus il y a de chiffres significatifs, plus l'incertitude relative est faible*. À l'inverse, une mesure à 2 chiffres significatifs a typiquement une incertitude relative de l'ordre de 1%.

Propriété 8.1 — *lien chiffres significatifs $\leftrightarrow$ incertitude relative*

À n chiffres significatifs, l'incertitude relative est de l'ordre de $10^{-(n-1)}$:

$$2 \text{ CS} \sim 1\%, \quad 3 \text{ CS} \sim 0,1\%, \quad 4 \text{ CS} \sim 0,01\%.$$

Le nombre de chiffres significatifs est donc une *lecture directe* de la précision relative d'une mesure.

9 Synthèse

Mémo — compter les chiffres significatifs

- **Tout chiffre non nul** compte *toujours*.
- **Zéros de tête** (à gauche du 1^{er} non nul) : *jamais* significatifs.
- **Zéros captifs** (entre deux non nuls) : *toujours* significatifs.

- **Zéros de queue après la virgule** : *toujours* significatifs.
- **Zéros de queue d'un entier** (sans virgule) : *ambigus* → notation scientifique.
- **Nombres exacts** (comptage, conversions) : *infinité* de chiffres significatifs, ne limitent rien.
- **Le déplacement de la virgule** (changement d'unité) ne change *jamaïs* le nombre de chiffres significatifs.

Mémo — opérations

Opération	On compte...	Le résultat a...
Addition / soustraction	les <i>décimales</i>	le minimum de décimales des données
Multiplication / division	les <i>chiffres significatifs</i>	le minimum de chiffres significatifs des données
Logarithme (pH)	les chiffres significatifs de l'argument	autant de <i>décimales</i> qu'il y a de chiffres significatifs

Toujours : calculer sans arrondir, puis arrondir *une seule fois* à la fin.

Mémo — vocabulaire à ne pas confondre

- **Chiffre certain** vs **chiffre incertain** (le dernier écrit, estimé).
- **Chiffre significatif** vs **décimale** : on ne compte pas la même chose.
- **Justesse** (proche du vrai) vs **fidélité** (mesures groupées).
- **Incertitude absolue** Δx (en unités) vs **relative** $\Delta x/x$ (en %).